

Aufgabe 25 (Teil 2)

Bogenschießen

$$\text{a1) } g: X = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1,8 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -5 \\ 7 \\ 6,7 \end{pmatrix} \quad \text{mit } t \in \mathbb{R}$$

Die Angabe von „ $t \in \mathbb{R}$ “ ist für die Punktevergabe nicht erforderlich.

a1) Ein Punkt für das richtige Aufstellen der Gleichung von g .

$$\text{b1) } h = 2 \cdot r \cdot \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

b1) Ein Punkt für das richtige Aufstellen der Formel zur Berechnung von h .

$$\text{c1) } P(\text{„Paul trifft mindestens 1 dieser 3 Ziele“}) = 1 - \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{10} \cdot \frac{3}{4} = 0,865$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass Paul mindestens 1 dieser 3 Ziele trifft, beträgt 86,5 %.

$$\text{c2) } E(X) = 10 \cdot \frac{2}{5} = 4$$

c1) Ein Punkt für das richtige Berechnen.

c2) Ein Punkt für das richtige Ermitteln von $E(X)$.